

CH6-3

代靖涵 25120222201319

Exercise 6.1

$\{\sin nx\}$ 是 $L^2([0, \pi])$ 中的完全正交系.

Proof. 对于任意的 $n_1, n_2 \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, n_1 \neq n_2$,

$$\int_0^\pi \sin n_1 x \sin n_2 x \, dx = \int_0^\pi \frac{1}{2} (\cos(n_1 - n_2)x - \cos(n_1 + n_2)x) \, dx = 0$$

因此 $\{\sin nx\}$ 中的元素两两正交.

任取 $f \in L^2[(0, \pi)]$, 定义

$$\tilde{f} = \begin{cases} f(x), & x \in [0, \pi] \\ -f(-x), & x \in [-\pi, 0) \end{cases}$$

则对于任意的 $n \geq 0$,

$$\int_{-\pi}^\pi \cos nx \tilde{f}(x) \, dx = 0$$

特别地,

$$\int_{-\pi}^\pi \tilde{f}(x) \, dx = 0$$

对于任意的 $n \geq 1$,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^\pi \sin nx \tilde{f}(x) \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin nx f(x) \, dx$$

由于 $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin 2x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos 2x, \dots \right\}$ 是 $L^2[-\pi, \pi]$ 中的完全的

标准正交系,

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} \tilde{f}(x) dx + \sum_{n=1}^{\infty} \left\langle \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos nx, \tilde{f}(x) \right\rangle_{[-\pi, \pi]} \cos nx + \left\langle \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin nx, \tilde{f}(x) \right\rangle_{[-\pi, \pi]} \sin nx \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \langle \sin nx, \tilde{f}(x) \rangle_{[-\pi, \pi]} \sin nx \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx f(x) dx \right) \sin nx
 \end{aligned}$$

在 $L^2[-\pi, \pi]$ 上收敛于 $\tilde{f}$. 在 $[0, \pi]$ 上, $\tilde{f} = f$, 因此 f 在 $L^2([0, \pi])$ 上收敛于 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx f(x) dx \right) \sin nx$. 这表明 $\left\{ \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin nx \right\}$ 是 $L^2([0, \pi])$ 中的标准完全正交系. 因此 $\{\sin nx\}$ 是完全正交系. $\square$

Exercise 6.2

设 $\{\varphi_k\} \subset L^2(E)$ 是完全标准正交系, 试证明对 $f, g \in L^2(E)$, 有

$$\langle f, g \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} \langle f, \varphi_k \rangle \langle g, \varphi_k \rangle.$$

Proof.

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} \langle f, \varphi_k \rangle \varphi_k, \quad g = \sum_{k=1}^{\infty} \langle g, \varphi_k \rangle \varphi_k$$

定义

$$f_n = \sum_{k=1}^n \langle f, \varphi_k \rangle \varphi_k, \quad g_n = \sum_{k=1}^n \langle g, \varphi_k \rangle \varphi_k$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - f_n\|_2 = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \|g - g_n\|_2 = 0$$

$$\begin{aligned}
\langle f_n, g_n \rangle &= \sum_{1 \leq i, j \leq n} \langle \langle f, \varphi_i \rangle \varphi_i, \langle g, \varphi_j \rangle \varphi_j \rangle \\
&= \sum_{1 \leq i, j \leq n} \langle f, \varphi_i \rangle \langle g, \varphi_j \rangle \langle \varphi_i, \varphi_j \rangle \\
&= \sum_{k=1}^n \langle f, \varphi_k \rangle \langle g, \varphi_k \rangle \\
\left| \langle f, g \rangle - \sum_{k=1}^n \langle f, \varphi_k \rangle \langle g, \varphi_k \rangle \right| &= |\langle f, g \rangle - \langle f_n, g_n \rangle| \\
&\leq |\langle f - f_n, g \rangle| + |\langle f_n, g - g_n \rangle| \\
&\leq \|f - f_n\|_2 \|g\|_2 + \|f_n\|_2 \|g - g_n\|_2
\end{aligned}$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \langle f, g \rangle - \sum_{k=1}^n \langle f, \varphi_k \rangle \langle g, \varphi_k \rangle \right| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (\|f - f_n\|_2 \|g\|_2 + \|f_n\|_2 \|g - g_n\|_2) = 0$$

因此

$$\langle f, g \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} \langle f, \varphi_k \rangle \langle g, \varphi_k \rangle$$

□

Exercise 6.3

设 $\{\varphi_n\}$ 是 $L^2([a, b])$ 中的完全标准正交系. 若 $\{\psi_n\}$ 是 $L^2([a, b])$ 中满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b (\varphi_n(x) - \psi_n(x))^2 dx < 1$ 的正交系, 试证明 $\{\psi_n\}$ 是 $L^2([a, b])$ 中的完全正交系.

Proof. 若 $f \in L^2([a, b])$, 使得

$$\langle f, \psi_n \rangle = 0, \quad \forall n \in \mathbb{Z}_{>0}$$

那么

$$\langle f, \varphi_n \rangle = \langle f, \varphi_n \rangle - \langle f, \psi_n \rangle = \langle f, \varphi_n - \psi_n \rangle$$

从而

$$\begin{aligned} f &= \sum_{n=1}^{\infty} \langle f, \varphi_n \rangle \varphi_n \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \langle f, \varphi_n - \psi_n \rangle \varphi_n \end{aligned}$$

由 Parseval 恒等式,

$$\|f\|_2^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \langle f, \varphi_n - \psi_n \rangle^2 \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|f\|_2^2 \|\varphi_n - \psi_n\|_2^2 = \|f\|_2^2 \left(\sum_{n=1}^{\infty} \|\varphi_n - \psi_n\|_2^2 \right)$$

因此

$$\|f\|_2^2 \left(\sum_{n=1}^{\infty} \|\varphi_n - \psi_n\|_2^2 - 1 \right) \geq 0$$

其中 $\sum_{n=1}^{\infty} \|\varphi_n - \psi_n\|_2^2 - 1 < 0$, 故 $\|f\|_2^2 \leq 0$, 只能有 $\|f\|_2 = 0$. 这表明 $\{\psi_n\}$ 在 $L^2([a, b])$ 中是完全的. $\square$

Exercise 6.4

设 $\{\varphi_k\} \subset L^2(E)$ 是标准正交系, 且有 $\Phi \in L^2(E)$, 使得 $|\varphi_k(x)| \leq |\Phi(x)|$, a.e. $x \in E$. 若 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \varphi_k(x)$ 是几乎处处收敛的, 试证明 $a_k \rightarrow 0$ ($k \rightarrow \infty$).

Proof. 若不然, 则存在子列 a_{k_j} , 以及 $\delta > 0$, 使得

$$|a_{k_j}| \geq \delta, \quad \forall j \in \mathbb{Z}_{>0}$$

由于级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \varphi_k(x)$ 几乎处处收敛, 我们有

$$\lim_{j \rightarrow \infty} a_{k_j} \varphi_{k_j}(x) = 0, \quad \text{a.e. } x \in E$$

从而

$$\begin{aligned} |\varphi_{k_j}(x)| &= \frac{|a_{k_j} \varphi_{k_j}(x)|}{|a_{k_j}|} \leq \frac{|a_{k_j} \varphi_{k_j}(x)|}{\delta}, \quad \text{a.e. } x \in E \\ \lim_{j \rightarrow \infty} |\varphi_{k_j}(x)| &= 0, \quad \text{a.e. } x \in E \end{aligned}$$

由于 $\Phi^2 \in L^1(E)$, 由控制收敛定理,

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_E |\varphi_{k_j}|^2 dx = 0$$

但是

$$1 = \|\varphi_{k_j}\|_2^2 = \int_E |\varphi_{k_j}|^2 dx, \quad \forall j \in \mathbb{Z}_{>0}$$

矛盾.

□